

capitolo 8 – Introduzione all'intelligenza artificiale

1. Breve storia dell'IA prima di Internet
2. La nuova epoca dei *big data*
3. Estrarre informazioni dai dati con il *machine learning*
4. Le reti neurali: i concetti di base

8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

Si possono definire diverse categorie di **intelligenza artificiale (IA)**.

IA forte

computer capaci di pensare e consapevoli di farlo, coscienti

IA generale

macchine in grado di eseguire qualsiasi compito intellettuale

IA debole

sistemi capaci di trattare problemi specifici in modo intelligente

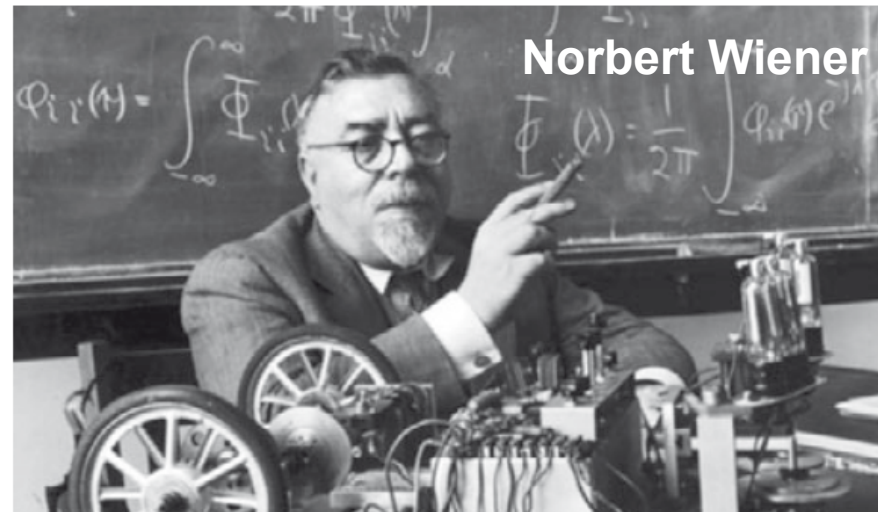
Oggi esistono **software** che per **compiti specifici** hanno **abilità superiori a quelle umane** e possono **imparare dai dati di input** (*machine learning*).

8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

La **cibernetica** è stata un primo passo verso lo sviluppo di macchine con comportamenti intelligenti.

Attorno al 1940 il matematico **Wiener** diede inizio alla **cibernetica**, che studia i meccanismi di autoregolazione e di controllo degli organismi viventi e delle macchine.

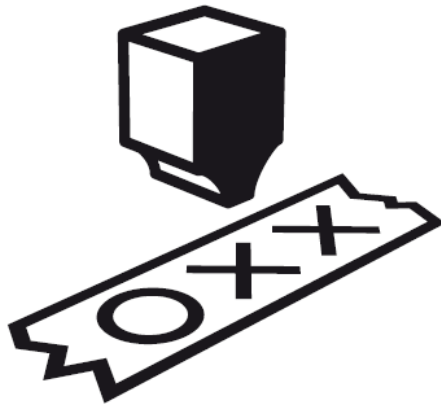


Gli studiosi di cibernetica provenivano dai campi più disparati (matematici, biologi, psicologi) ma i loro studi rimasero astratti. Nei decenni successivi, con l'avvento dell'IA basata sui computer, l'interesse per la cibernetica diminuì.

8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

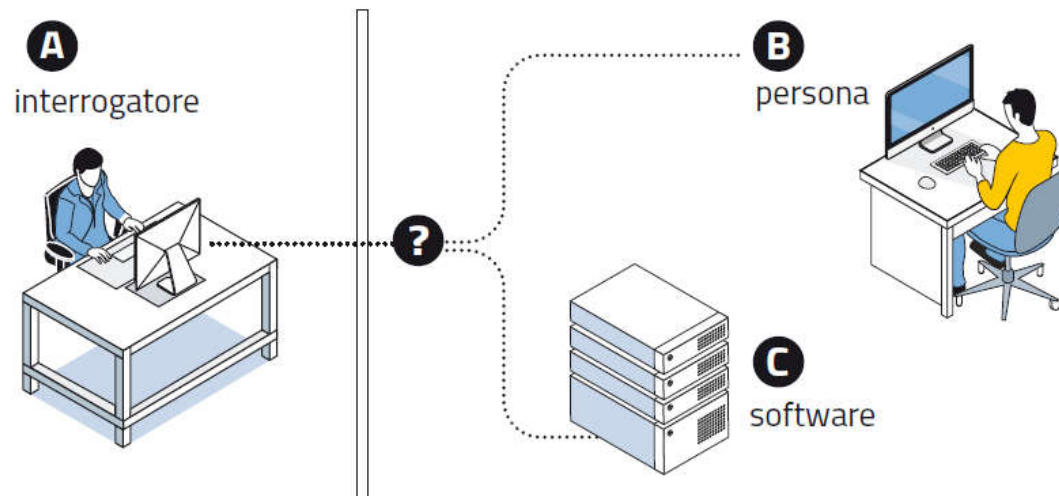
Indice

Alan Turing ha dato contributi cruciali all'informatica e anche all'IA.



Nel 1936 Alan Turing descrisse una **macchina programmabile astratta**, idea che sarà cruciale per lo sviluppo dell'**architettura di Von Neumann**.

Nel 1950 Turing propose poi l'**imitation game**, per valutare la capacità di un computer di riprodurre un comportamento umano.



8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

Nel **1956** un seminario al **Dartmouth College** diede il via all'**IA moderna**.

Al seminario, organizzato nel New Hampshire da **John McCarthy**, parteciparono i maggiori studiosi dell'epoca.

Frank Rosenblatt presentò il **Perceptron**, una macchina capace di riconoscere semplici forme geometriche, basata sul principio delle **reti neurali**.



8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

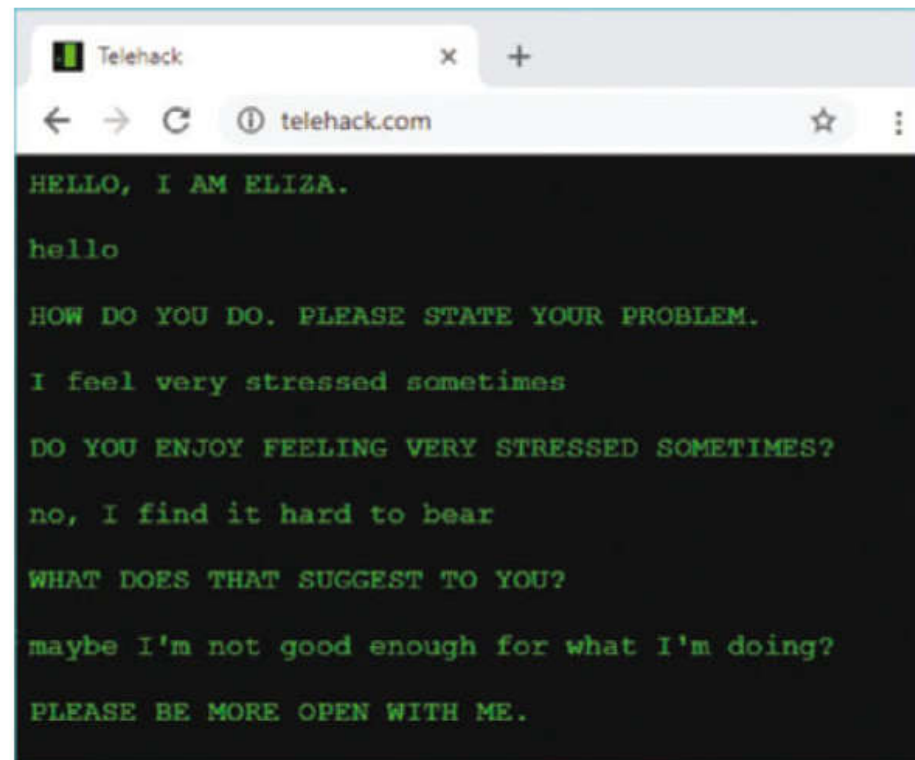
Indice

Un obiettivo dell'IA è la **comprensione del linguaggio naturale**.

Nel 1964 **Daniel Bobrow** scrisse in LISP il programma **STUDENT**, che era capace di risolvere problemi di algebra espressi a parole.

Negli stessi anni **Joseph Weizenbaum** scrisse **ELIZA**, il primo *chatbot*.

ELIZA riusciva a sostenere in modo abbastanza convincente una **conversazione con un interlocutore umano**.



8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

I **sistemi esperti** imitano la capacità decisionale di un esperto umano.

Ideati attorno al **1965** all'università di Stanford, i **sistemi esperti** sono formati da due sottosistemi: una **base di conoscenza** e un **motore inferenziale**.

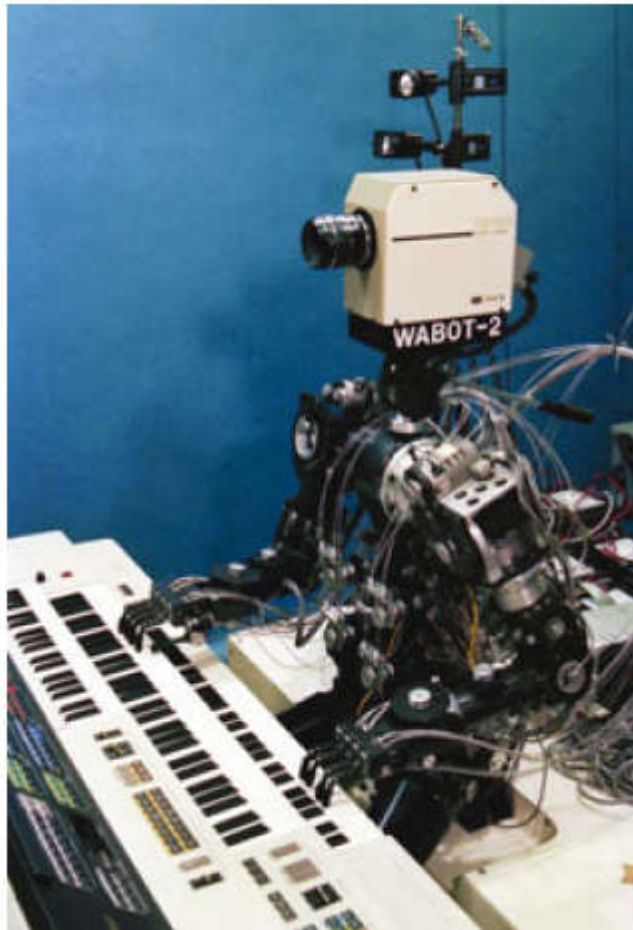


Il sistema esperto **MISTRAL**, ideato in Italia, è usato tuttora per monitorare la sicurezza di grandi dighe.

8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

Intorno al 1970 si è assistito a grandi progressi della **robotica**.



Tra il 1966 ed il 1972 l'università di Stanford sviluppa **Shakey**, il primo robot semovente capace di ragionare sulle proprie azioni.

Nel 1973 all'università Waseda di Tokyo viene costruito **WABOT-1**, robot capace di muoversi e di interagire con l'ambiente.

Il successore **WABOT-2** sa leggere uno spartito e suonarlo alla tastiera.

8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

La **game AI** è utile per misurare i progressi dell'intelligenza artificiale.



Nel **1997**, alla seconda sfida, il computer **Deep Blue** dell'IBM ha battuto il campione del mondo di scacchi **Garri Kasparov**.

Deep Blue esplorava l'albero del gioco grazie a un **database** e a un'enorme **potenza di calcolo**.

Nel **2018** l'azienda **DeepMind** di Google ha sviluppato **AlfaZero**, che in poche ore ha imparato a giocare a **scacchi** e a **go** con **apprendimento automatico**, superando in abilità tutti i precedenti giocatori, umani ed elettronici.

Oggi i software basati sul **machine learning** stanno facendo passi da gigante anche nei più complessi giochi *a informazione imperfetta*, come il **poker**.

8.1 Breve storia dell'IA prima di Internet

Indice

La ricerca sull'intelligenza artificiale ha avuto pesanti **battute di arresto**.

Gli «**inverni**» dell'intelligenza artificiale sono stati periodi di grave **crisi** in cui i finanziamenti si sono prosciugati: i ricercatori avevano fatto previsioni troppo ottimistiche e il progresso verso soluzioni praticabili si era rivelato molto lento.

Oggi la disciplina ha una **nuova fioritura**, legata in particolare a due fattori:

- la diffusione delle **GPU**, che hanno reso più economico il **calcolo parallelo**;
- l'avvento dei **big data**, che hanno reso indispensabile lo sviluppo di algoritmi capaci di analizzare in modo autonomo enormi quantità di dati.

8.2 La nuova epoca dei *big data*

Indice

L'enorme quantità di dati che accumuliamo ha fatto nascere la ***data science***.

La crescita esplosiva delle **comunicazioni in Rete** ha portato all'accumulo di **quantità sempre crescenti di dati in formato digitale**, i cosiddetti ***big data***.

Oggi abbiamo insiemi di dati così giganteschi che non è più possibile gestirli ed elaborarli con sistemi software tradizionali come i DBMS relazionali.

Quando si parla di big data si intende anche il processo di ***data analytics***, l'analisi dei dati per estrarne informazioni utili.

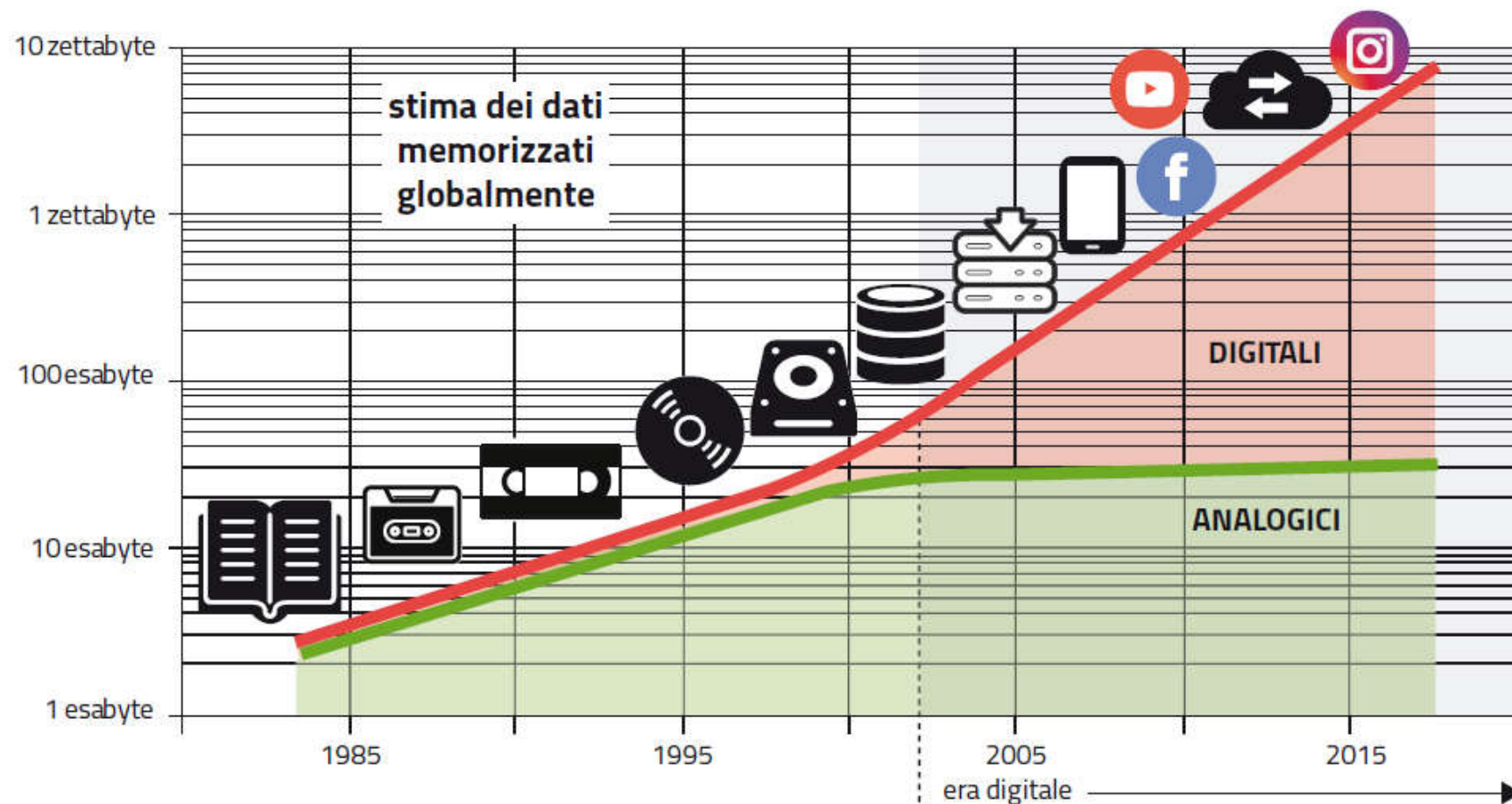
Servono **nuove applicazioni** «intelligenti» capaci di **analizzare in modo autonomo i dati**, di evidenziarne le **correlazioni nascoste** e di usarli come base per **fare previsioni sul futuro**.

Questa esigenza ha dato nuovo impulso alla ricerca sull'IA.

8.2 La nuova epoca dei *big data*

Indice

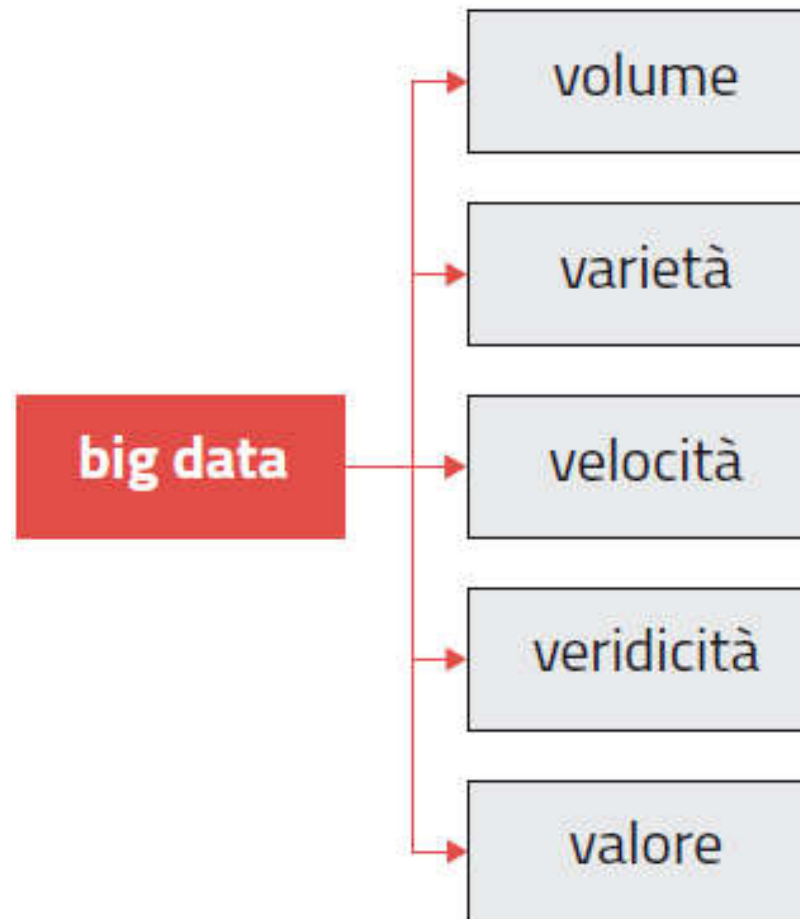
L'enorme quantità di dati che accumuliamo ha fatto nascere la *data science*.



8.2 La nuova epoca dei *big data*

Indice

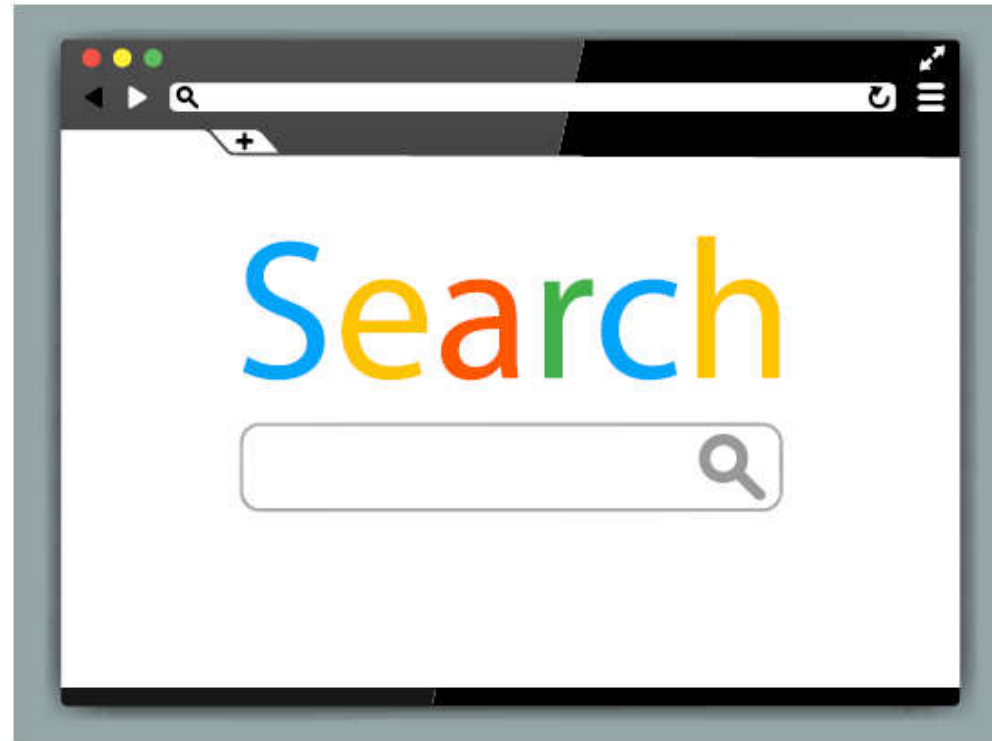
I ***big data*** si possono categorizzare con le proprietà note come **le 5 V**.



8.2 La nuova epoca dei *big data*

Indice

L'**analisi dei *big data*** ha già portato a moltissime **applicazioni interessanti**.



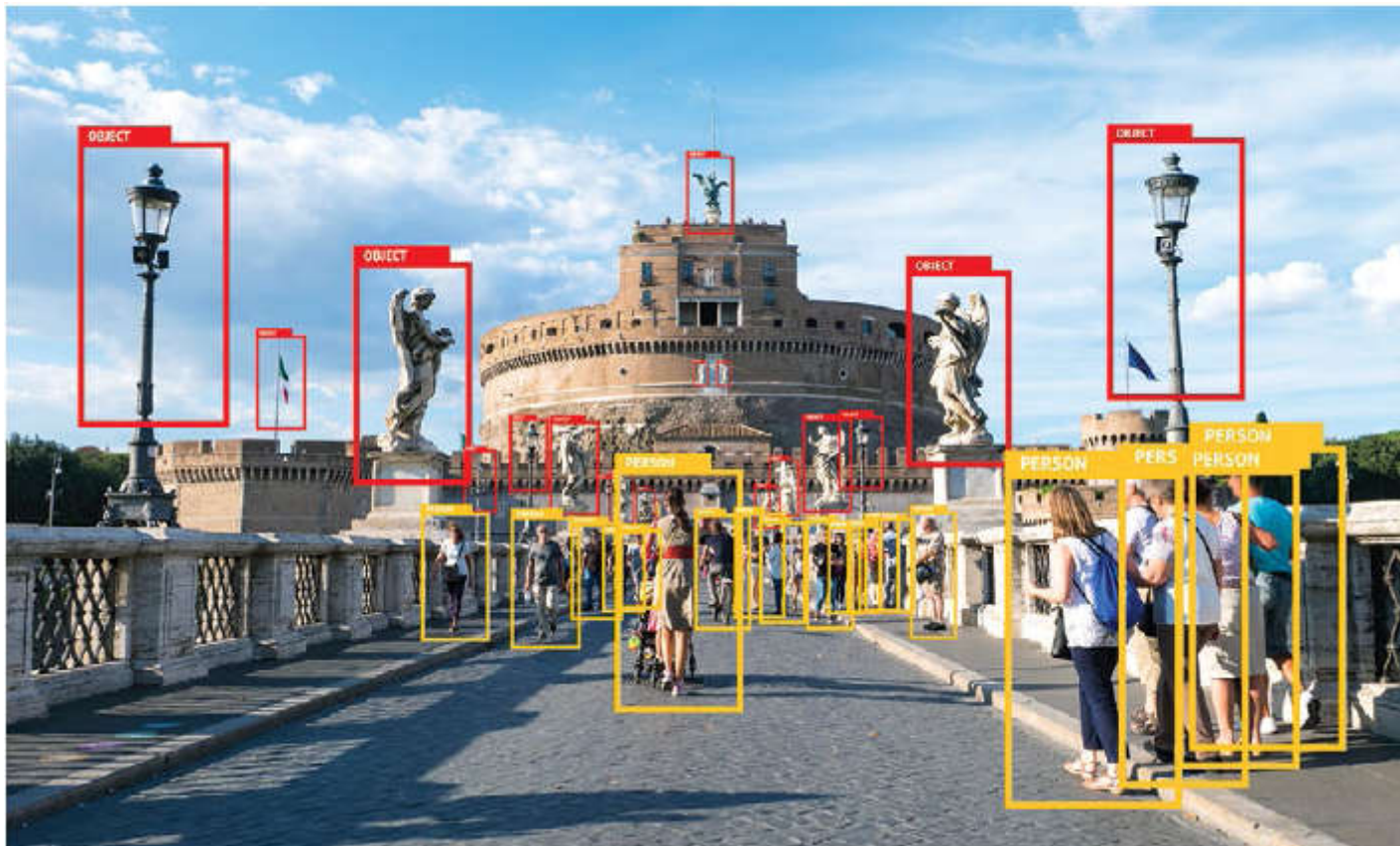
Le **risposte dei motori di ricerca** sono basate sull'analisi automatica di ***big data***: i risultati di tutte le ricerche fatte in passato da milioni di utenti.

8.2 La nuova epoca dei *big data*

Indice

L'**analisi dei *big data*** ha già portato a moltissime **applicazioni interessanti**.

L'**analisi automatica delle immagini** è basata su software capaci di identificare oggetti e persone in fotografie e video, grazie all'«addestramento» su *big data*.



8.2 La nuova epoca dei *big data*

Indice

L'**analisi dei *big data*** ha già portato a moltissime **applicazioni interessanti**.



I **veicoli a guida autonoma** sono sistemi di ***big data analytics*** con le ruote: le tecniche di riconoscimento automatico saranno cruciali per questa tecnologia.

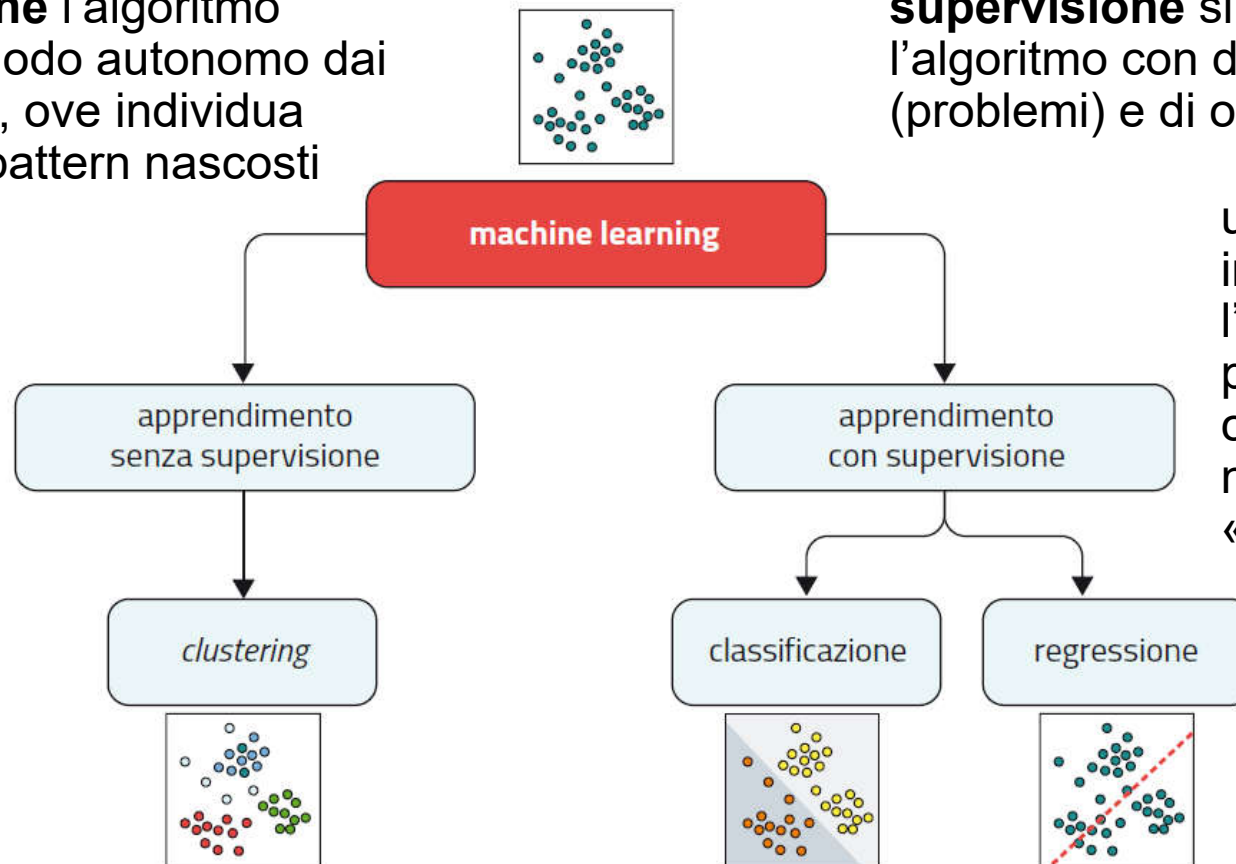
8.3 Estrarre informazioni dai dati con il *machine learning*

Indice

Il ***machine learning*** permette di analizzare grandi quantità di dati con **algoritmi capaci di apprendimento**.

nell'**apprendimento senza supervisione** l'algoritmo impara in modo autonomo dai dati di input, ove individua strutture o pattern nascosti

nell'**apprendimento con supervisione** si «addestra» l'algoritmo con dati di input (problemi) e di output (soluzioni)



una volta che ha imparato dai dati, l'algoritmo saprà prevedere output corrispondenti a nuovi dati di input «mai visti prima»

8.3 Estrarre informazioni dai dati con il *machine learning*

Indice

Tra le applicazioni più comuni dell'**apprendimento con supervisione** c'è il **riconoscimento automatico delle immagini**.



$f(X) = \text{gatto}$



$f(X) = \text{cane}$

Durante il **training** l'algoritmo analizza le caratteristiche delle immagini fornite. A ogni nuovo input **modifica in modo adattivo i propri parametri**, così che tendano a produrre la corretta risposta $Y = f(X)$ per tutti i casi visti fino ad allora.

8.3 Estrarre informazioni dai dati con il *machine learning*

Indice

Tra le applicazioni più comuni dell'**apprendimento con supervisione** c'è il **riconoscimento automatico delle immagini**.

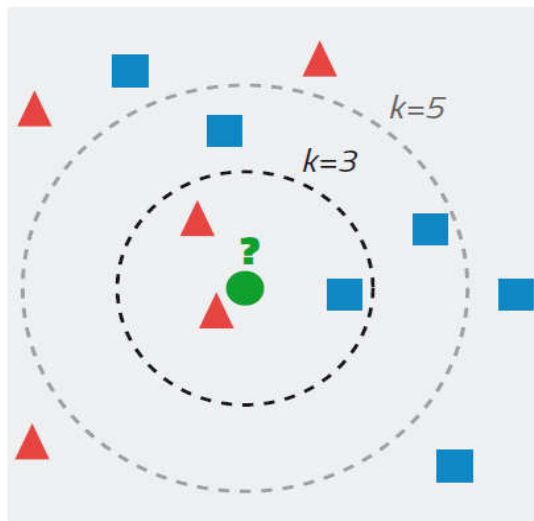
Dopo la fase di addestramento, quando riceverà come input immagini mai viste prima di quadrupedi domestici, l'algoritmo – se è efficace – con alta probabilità riconoscerà correttamente se si tratti di **gatti** oppure di **cani**.



8.3 Estrarre informazioni dai dati con il *machine learning*

Indice

Esiste una grande varietà di **algoritmi per il *machine learning***.



IL **KNN** - Algoritmo K-Nearest Neighbors

classifica un nuovo dato a seconda della classe più frequente tra i **k** dati più vicini di cui è nota una classificazione corretta.

Usa come modello l'intero data set usato per il training, perciò richiede molta memoria.

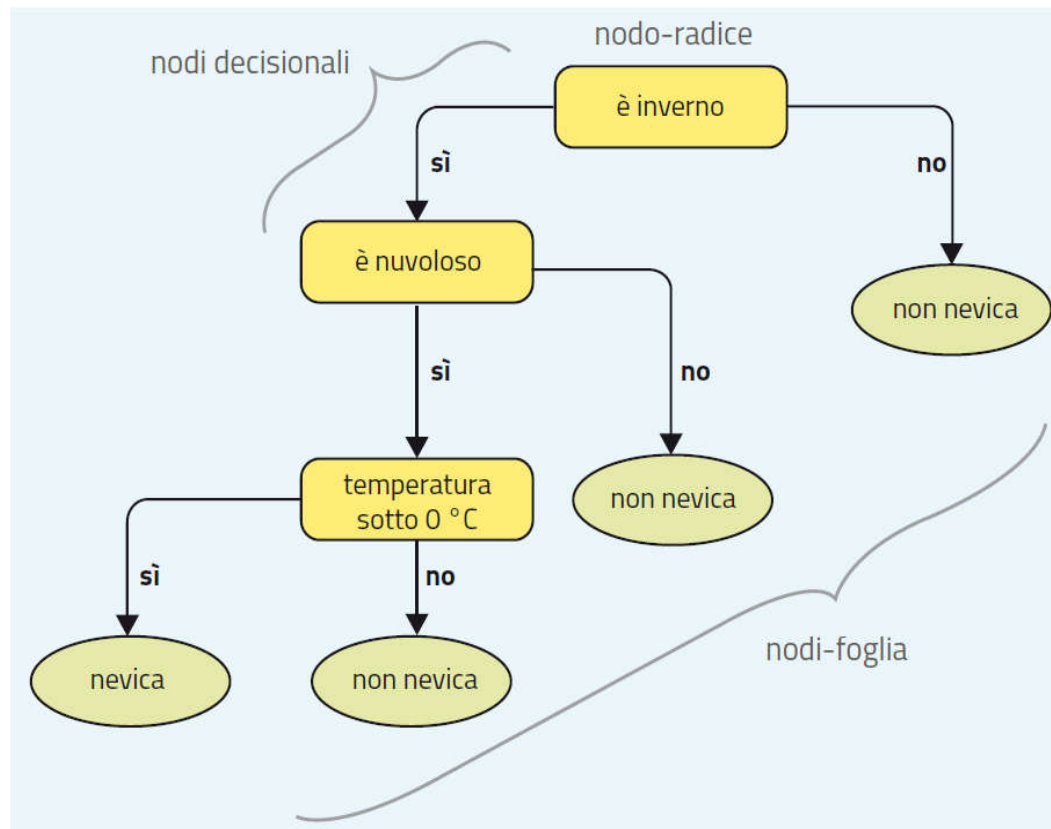
Gli algoritmi **naive Bayes** calcolano la probabilità che un attributo sia associato a una classe oppure a un'altra.



8.3 Estrarre informazioni dai dati con il *machine learning*

Indice

Esiste una grande varietà di **algoritmi per il *machine learning***.

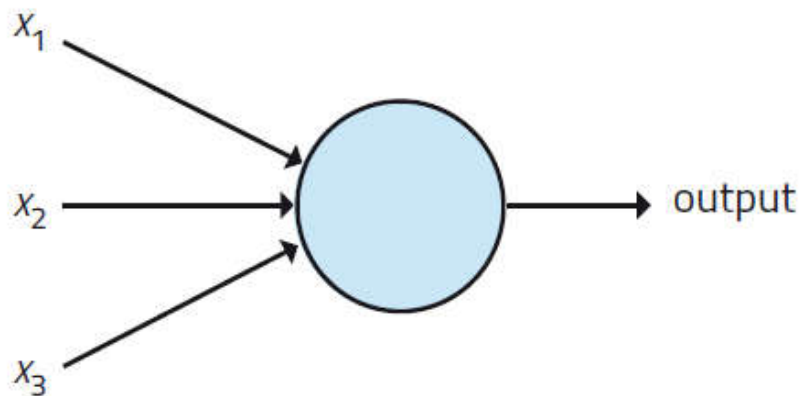


Gli algoritmi **decision tree** sono detti *greedy*, «avid», perché a ogni diramazione l'algoritmo segue sempre l'opzione maggioritaria.

8.4 Le reti neurali: i concetti di base

Indice

Le **reti neurali** sono software di grande successo nel *machine learning*.



Un **neurone artificiale** è una simulazione software di alcune proprietà di un neurone biologico.

Riceve come **input** stimoli da altri neuroni, che possono attivarlo o meno.

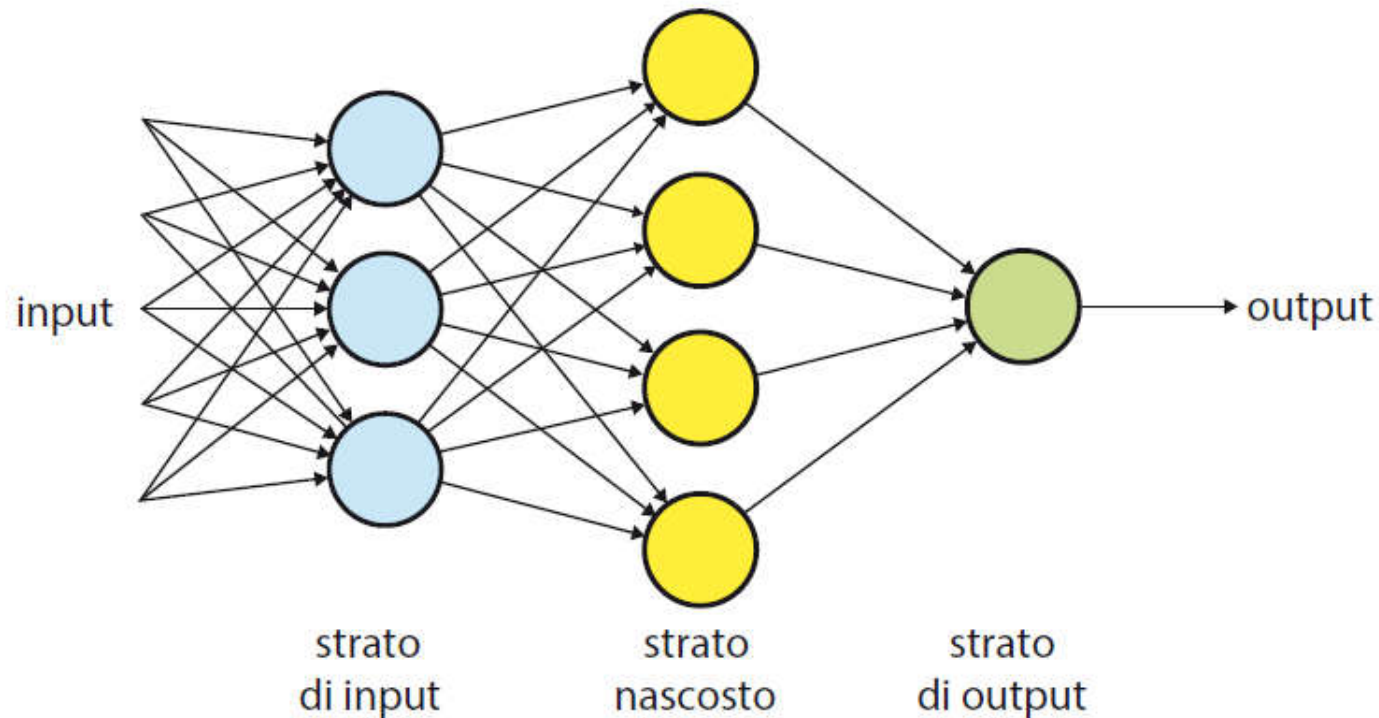
A ogni input è associato un **peso** che ne definisce l'importanza.

A sua volta poi il neurone fornisce il proprio **output** come input per altri neuroni o come output finale della rete.

8.4 Le reti neurali: i concetti di base

Indice

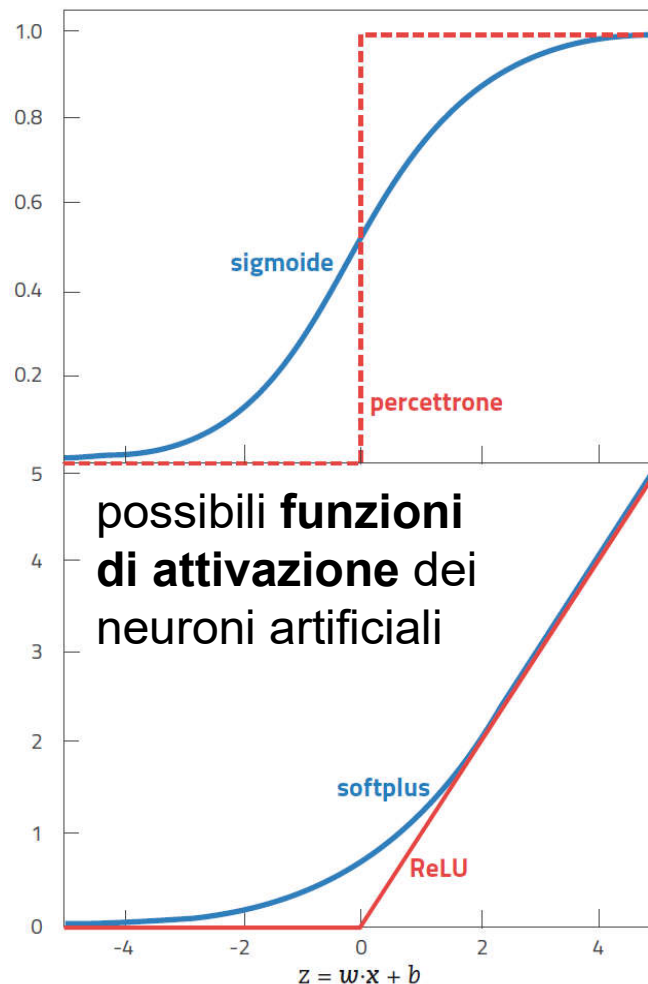
Il **deep learning** si basa su reti **multistrato** di neuroni artificiali.



8.4 Le reti neurali: i concetti di base

Indice

La **funzione di attivazione** calcola l'output di un neurone dato il valore dell'input.



La scelta della **funzione di attivazione** determina il funzionamento della rete neurale.

A seconda del valore della somma pesata **z** degli input, per ogni neurone si ottiene un valore di uscita stabilito dalla funzione scelta.

Attualmente i neuroni software attualmente più usati nelle reti neurali profonde sono i **neuroni ReLU** (*Rectified Linear Unit*), che hanno come funzione di attivazione il **rettificatore** definito così:

$$f_{\text{RETT}}(z) = \max(0, z).$$

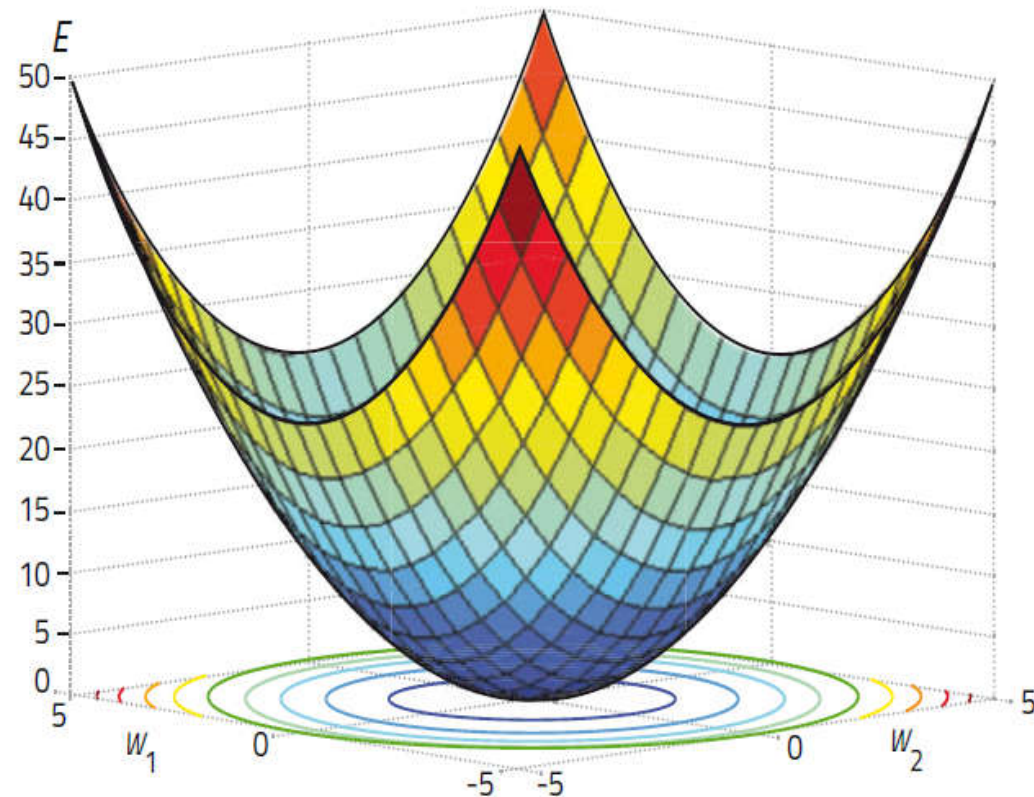
8.4 Le reti neurali: i concetti di base

Indice

Le **reti neurali** imparano dai dati grazie all'algoritmo della **backpropagation**.

La rete neurale **impara** perché nel corso del training la **backpropagation** aggiusta progressivamente i pesi delle sinapsi in modo tale da **ridurre l'errore complessivo** della rete.

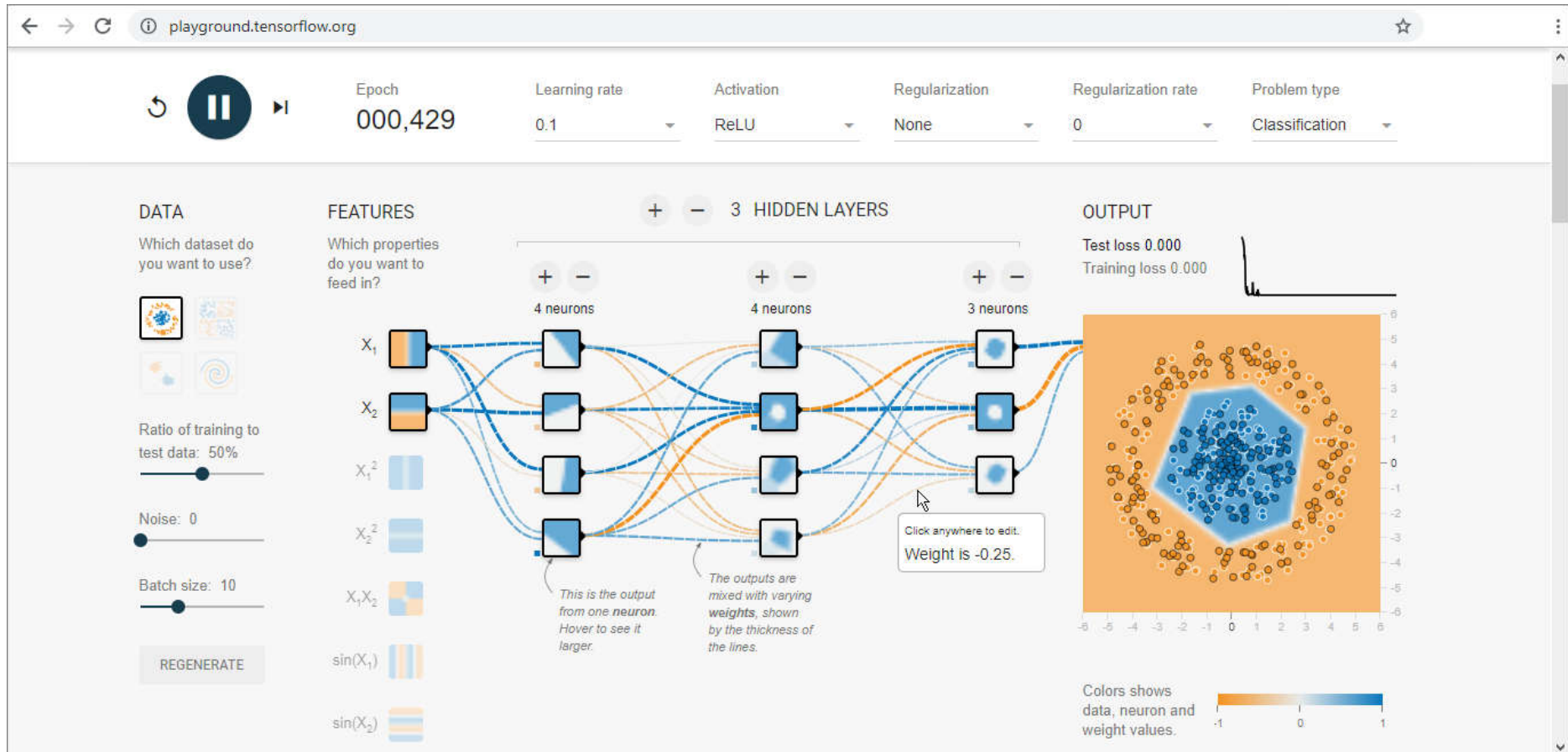
Si tratta di un **problema di ottimizzazione**: si cerca di minimizzare il valore di una funzione di errore.



8.4 Le reti neurali: i concetti di base

Indice

Nel sito playground.tensorflow.org si può «giocare» con una rete neurale.



Si può scegliere il tipo di problema, il numero di strati, il numero dei neuroni in ciascuno strato e la forma matematica della funzione di attivazione dei neuroni.